

Fonctions d'une variable réelle

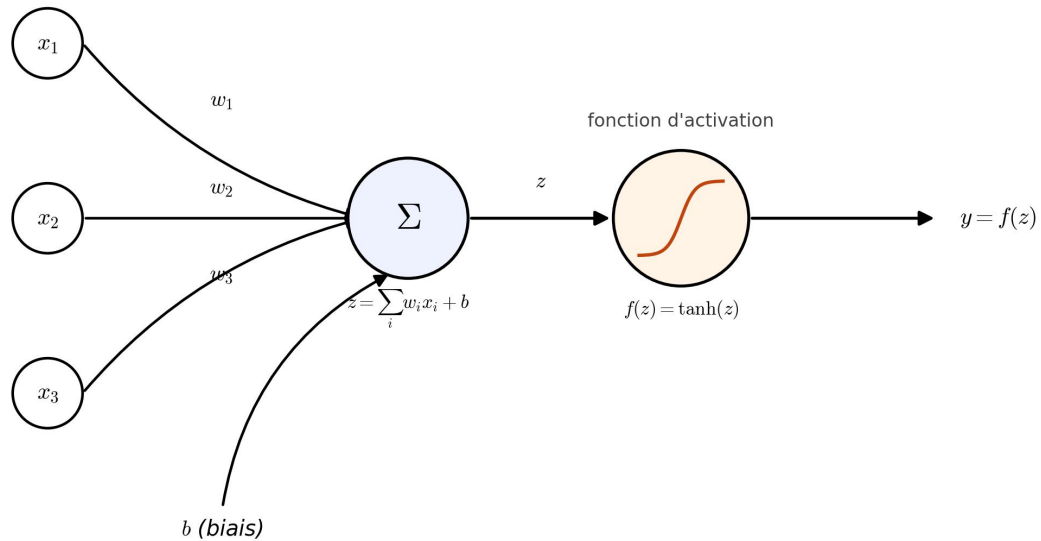
Table des matières

1	Généralités sur les fonctions	3
1.1	Ensemble ou domaine de définition	3
1.2	Opérations sur les fonctions	5
1.3	Représentation graphique d'une fonction à valeurs réelles	6
1.3.1	Généralités	6
1.3.2	Transformations affines	7
1.4	Parité, périodicité et symétries	11
1.5	Fonctions croissantes, décroissantes, monotones	14
1.6	Fonctions majorées, minorées, bornées	15
2	Fonctions continues, fonctions dérivables	17
2.1	Limites de fonctions	18
2.1.1	Généralités sur les limites	18
2.1.2	Limites et asymptotes	18
2.2	Continuité	19
2.3	Rappels sur la dérivée	20
2.3.1	Dérivabilité en un point, tangente à la courbe	20
2.3.2	Opérations sur les fonctions dérivables	21
2.3.3	Formulaires de dérivation	22
2.3.4	Variations de fonctions dérivables	23
2.3.5	Représentation graphique et dérivée d'une fonction réciproque	23
2.3.6	Dérivées d'ordre supérieur	25
3	Étude pratique d'une fonction et applications	26
3.1	Étude complète d'une fonction	26
3.2	Démonstration d'inégalités entre deux fonctions	26
3.3	Recherche d'extremums	26
3.4	Recherche de solutions d'équations	27

Nous avons dans le chapitre 0 abordé les réseaux de neurones artificiels.

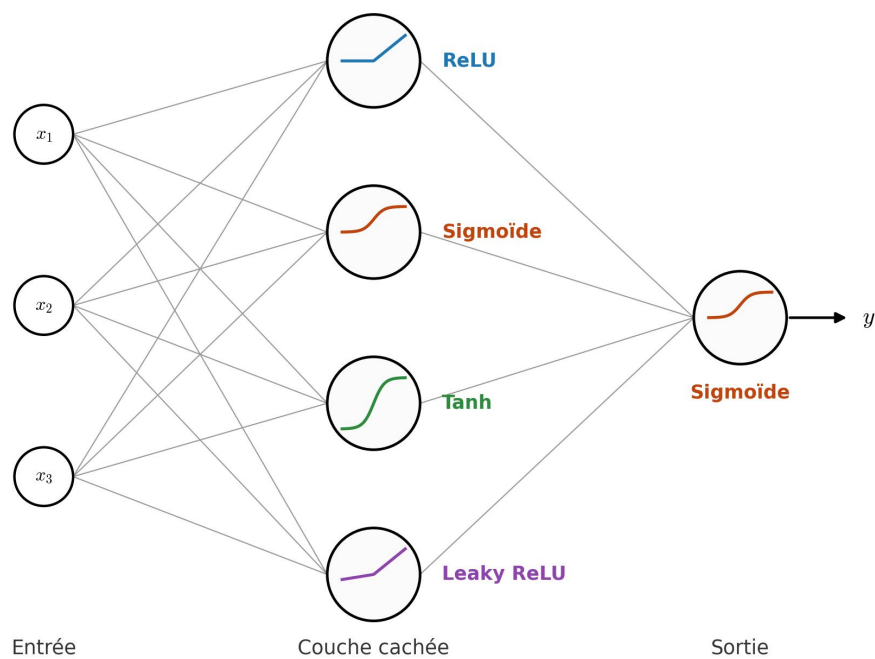
Un neurone artificiel fait intervenir, entre autre, une fonction réelle dite **fonction d'activation** :

Un neurone artificiel

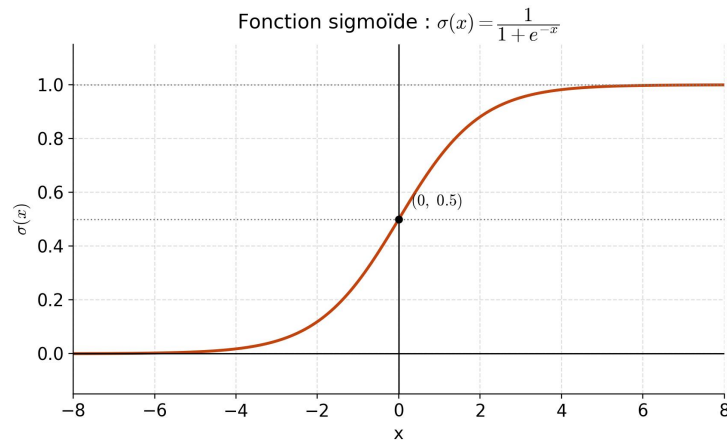


Dans le cadre d'un réseau de neurones, plusieurs fonctions d'activations peuvent être utilisées sur une même couche :

Réseau de neurones — activations différentes par neurone



Par exemple, la fonction **sigmoïde** a pour représentation graphique sur $[-8, 8]$:



Quelles sont les caractéristiques de cette fonction ?

réponse(1)

Objectifs de ce chapitre

- Déterminer l'ensemble de définition d'une fonction.
- Étudier les variations d'une fonction(calcul de la dérivée, tableau de variations, limites aux bornes du domaine,...)
- Représenter graphiquement une fonction.
- Identifier et exploiter les symétries d'une courbe représentative de fonction.
- Montrer qu'une fonction est majorée, minorée, bornée, et déterminer ses extremums éventuels.
- Utiliser des fonctions pour résoudre des équations ou des inéquations.
- Appliquer le théorème de la bijection continue pour montrer l'existence et l'unicité d'une solution d'une équation.

Le point de vue adopté dans ce chapitre est **pratique** : il s'agit, en prenant appui sur les acquis du lycée, de mettre en oeuvre les techniques de base de **l'analyse**. La mise en place rigoureuse des notions abordées fera l'objet de sections ultérieures.

Les ensembles considérés dans ce chapitre sont tous des ensembles de réels et les fonctions considérées sont à valeurs dans $\mathbb{R}$.

1 Généralités sur les fonctions

1.1 Ensemble ou domaine de définition

DÉFINITION. (ENSEMBLE DE DÉFINITION)

Soit f une fonction dépendant d'une **variable réelle** x .

L'**ensemble de définition** de f , noté D_f , est l'ensemble des réels x pour lesquels l'expression $f(x)$ a un sens (calcul bien défini dans D_f)

Notation. Lorsque f est définie sur D , on note

$$\begin{aligned} f : D &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

S'il n'y a pas d'ambiguïté sur l'ensemble de définition on peut noter $f : x \mapsto f(x)$

Remarques.

- La variable x est muette : on peut la renommer sans changer la fonction, par exemple $t \mapsto t^2$ et $x \mapsto x^2$ désignent la même fonction.
- On ne confondra pas la fonction f et le nombre $f(x)$. On n'écrira pas " x^2 est continue pour tout x réel " mais "la fonction $x \mapsto x^2$ est continue sur $\mathbb{R}$ "

Exercice. Déterminer le domaine de définition des fonctions f, g, h et σ définies par :

1. $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$
2. $g(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$
3. $h(x) = \frac{1}{\cos(2x)}$
4. $\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$ (fonction sigmoïde)

réponse(2)

Informatique

Déterminer D_f est l'analogie mathématique de la **validation des préconditions** d'une fonction informatique.

Par exemple, avant de calculer $1/x$ ou `sqrt(x)`, un programme doit s'assurer que $x \neq 0$ ou $x \geq 0$, sous peine d'exception (`ZeroDivisionError`, `ValueError`) ou de résultat NaN/inf en **flottant** IEEE 754.

En **apprentissage automatique**, ignorer le domaine de définition d'une **fonction de coût** est une source classique de bugs numériques.

Par exemple si on utilise la fonction logarithme, on ajoute un epsilon de stabilité ($\log(x + 1e-8)$).

1.2 Opérations sur les fonctions

DÉFINITION. (SOMME, PRODUIT, QUOTIENT)

Soient f et g deux fonctions définies respectivement sur D_f et D_g . Alors on peut définir sur un même ensemble $D = D_f \cap D_g$:

- la **somme** de f et g est la fonction notée $(f + g)$ définie pour tout $x \in D$ par

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x).$$

- le **produit** de f et g est la fonction notée $f \times g$ définie pour tout $x \in D$ par

$$(f \times g)(x) = f(x) \times g(x).$$

- si de plus g ne s'annule pas sur D , on définit le **quotient** de f par g , et on note $\frac{f}{g}$, la fonction définie pour tout $x \in D$ par :

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

DÉFINITION. (COMPOSÉE)

Soit D_f, A_f, D_g et A_g des ensembles, f une application définie de D_f dans A_f et g une application définie de D_g dans A_g .

Si $A_f \subset D_g$, on appelle **composée** de f par g , notée $g \circ f$, l'application définie de D_f dans A_g par :

$$\forall x \in D_f, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Remarques.

- La composition n'est pas commutative : en général, $f \circ g \neq g \circ f$.
On veillera donc bien à l'ordre dans lequel on applique les fonctions : la fonction la plus à droite est celle que l'on applique en premier.
- La composition est associative : $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$

MÉTHODE. Déterminer l'ensemble de définition d'une fonction

- Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ d'une fonction f , c'est trouver toutes les valeurs de x pour lesquelles $f(x)$ existe. Pour cela, on écrit toutes les conditions (portant sur x) qui assurent l'existence de $f(x)$.
- Cas particulier important : on doit très souvent déterminer l'ensemble de définition d'une **fonction composée** $g \circ f$. La fonction $g \circ f$ est définie en tout point x tel que :

$$x \in \mathcal{D}_f \text{ et } f(x) \in \mathcal{D}_g.$$

On détermine donc l'ensemble de définition de $g \circ f$ en trouvant tous les réels x vérifiant ces deux conditions. En pratique, on commence par déterminer $\mathcal{D}_f$, puis on recherche les éléments x de $\mathcal{D}_f$ tels que $f(x) \in \mathcal{D}_g$.

Exercice. Soient f et g deux fonctions définies par $f(x) = \sqrt{x+3}$ et $g(x) = \frac{1}{x-2}$.

Sans calculer $g \circ f$, déterminer $\mathcal{D}_{g \circ f}$.

réponse(3)

Informatique

Un réseau de neurones profond est, par définition, une longue **composée de fonctions** : si $\ell_1, \dots, \ell_L$ désignent les fonctions calculées par les couches successives (chacune étant elle-même composée d'une fonction affine et d'une fonction d'activation φ , de la forme $x \mapsto \varphi(Wx + b)$), le réseau tout entier calcule $\ell_L \circ \dots \circ \ell_1$. La composition de fonctions est la **structure de calcul** d'un réseau de neurones.

1.3 Représentation graphique d'une fonction à valeurs réelles

1.3.1 Généralités

Nous verrons dans le cours sur les applications que le **graphe** d'une application $f : E \longrightarrow F$ est le sous ensemble G de $E \times F$ défini par

$$G = \{(x, f(x)) \mid x \in E\}$$

Dans le cas particulier d'une fonction définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, nous pouvons **représenter** son graphe.

DÉFINITION. (REPRÉSENTATION GRAPHIQUE)

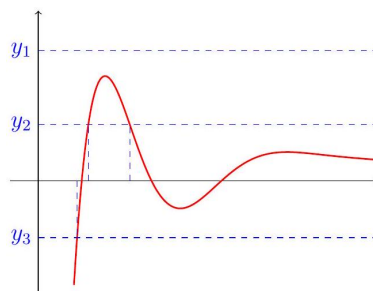
Si f est une fonction définie sur $D \subset \mathbb{R}$ et à valeurs réelles, la **courbe représentative de f** est l'ensemble noté C_f des **points du plan** de coordonnées (x, y) où $x \in D$ et $y = f(x)$.

Remarque. Un élément x de D possède toujours **une et une seule image** par f .

En revanche, un réel y peut posséder **un, plusieurs antécédents** par f , **ou aucun**.

Par exemple pour la fonction f représentée ci-contre, y_1 n'a pas d'antécédent par f , y_2 en possède deux, y_3 en a un unique.

On prendra donc bien garde de parler d'un antécédent de y par f , et non de « l' » antécédent de y par f .



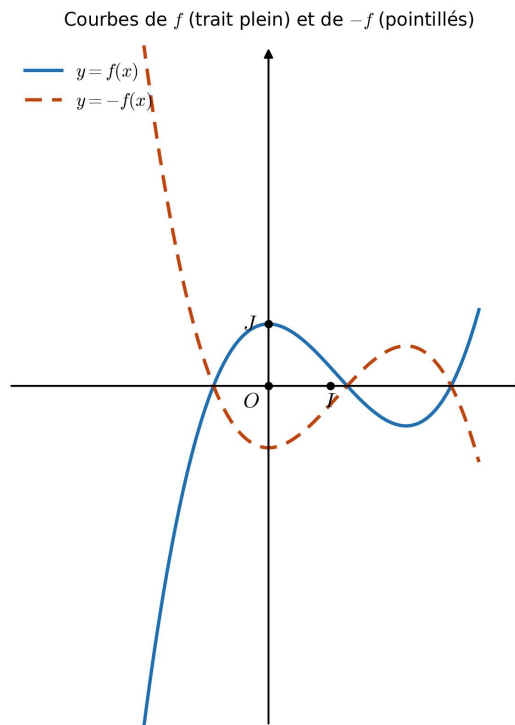
1.3.2 Transformations affines

Dans ce paragraphe , on considère une fonction $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et on note C_f la courbe représentative de f dans un repère orthonormé (O, I, J) du plan.

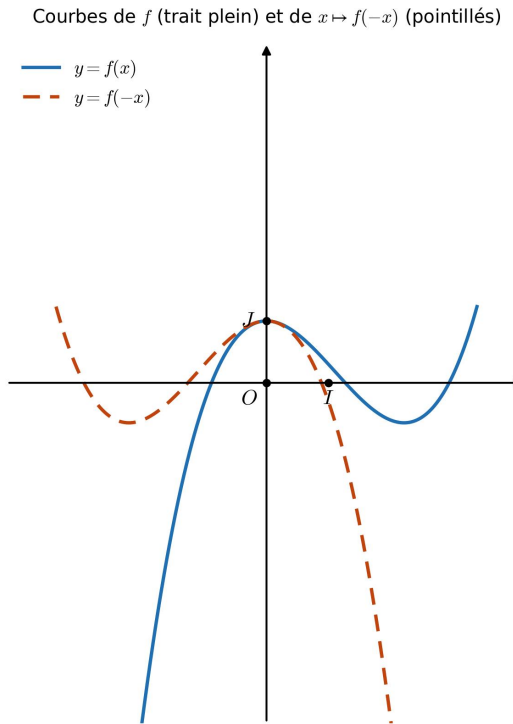
Nous allons observer à partir de transformations affines de f , les impacts sur sa courbe représentative.

— Symétries

- Le graphe de la fonction $x \mapsto -f(x)$ s'obtient à partir de celui de f par une symétrie par rapport à (Ox) .

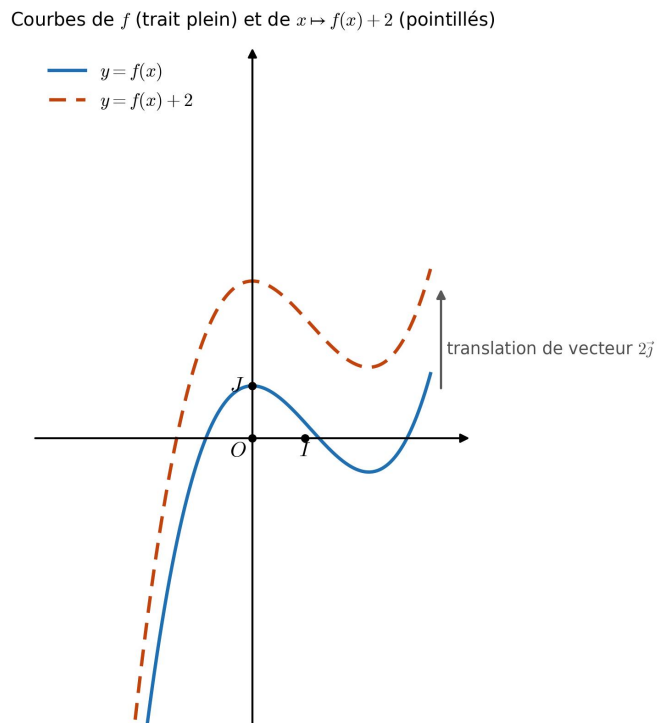


- Le graphe de la fonction $x \mapsto f(-x)$ s'obtient à partir de celui de f par une symétrie par rapport à (Oy) .

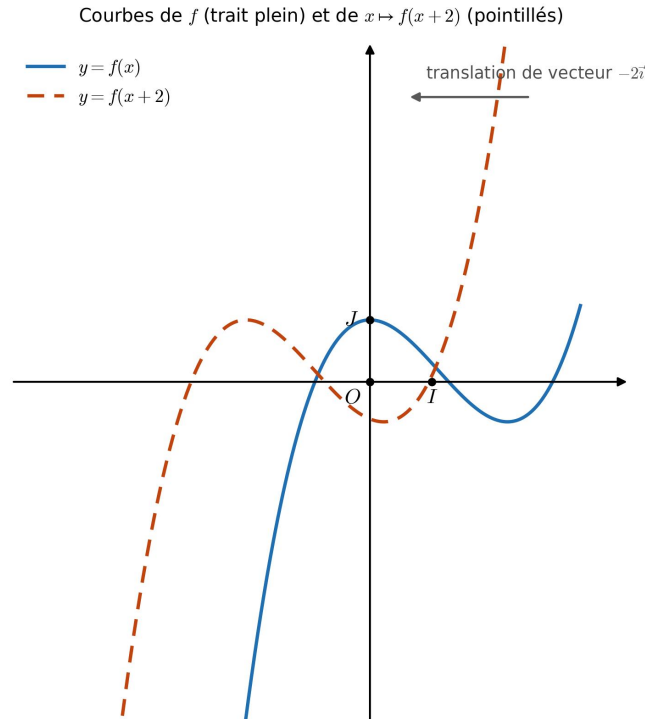


— Translations

- Le graphe de la fonction $x \mapsto f(x) + b$ s'obtient à partir de celui de f par une translation de vecteur $b\vec{j}$.



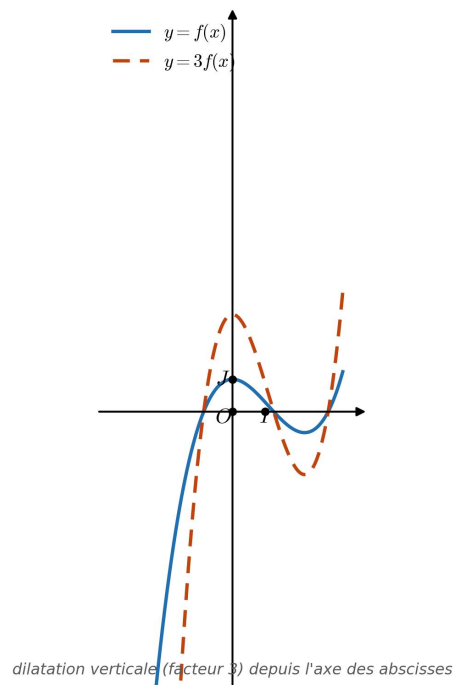
- Le graphe de la fonction $x \mapsto f(x+a)$ s'obtient à partir de celui de f par une translation de vecteur $-a\vec{i}$.

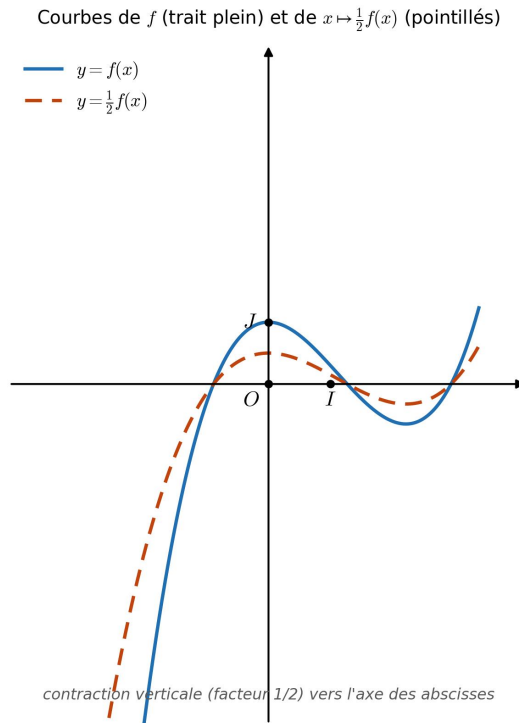


— Dilatations

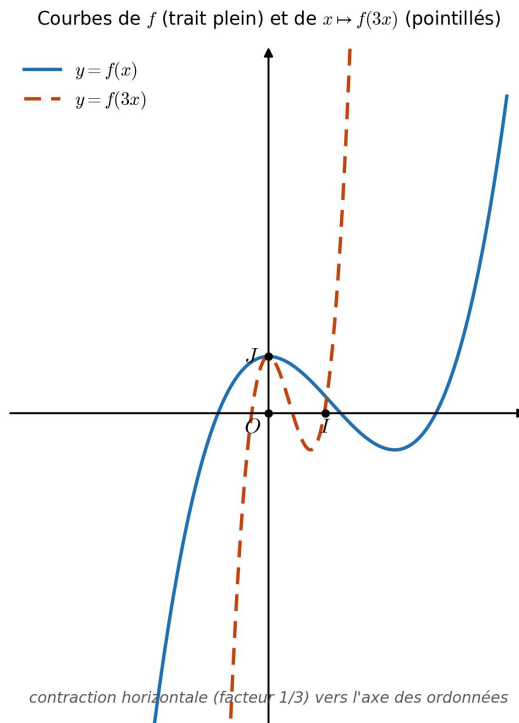
- Le graphe de la fonction $x \mapsto \lambda f(x)$ s'obtient à partir de celui de f par une dilatation verticale de rapport λ .

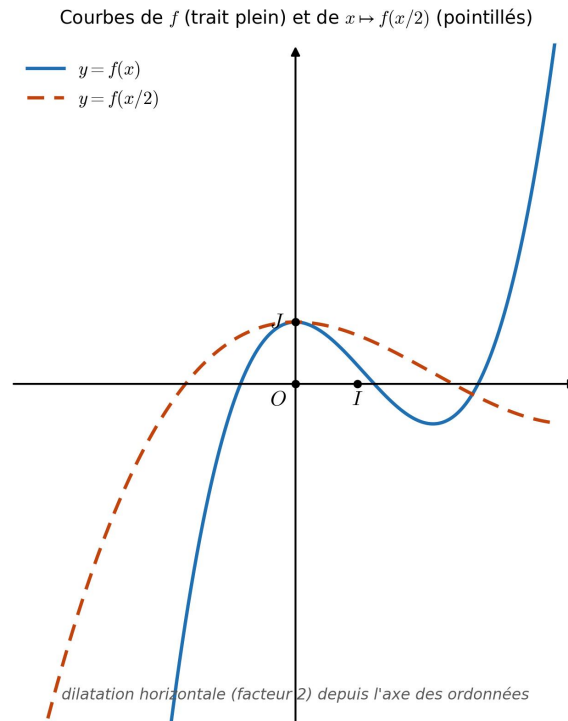
Courbes de f (trait plein) et de $x \mapsto 3f(x)$ (pointillés)





- Le graphe de la fonction $x \mapsto f(\lambda x)$ s'obtient à partir de celui de f par une dilatation horizontale de rapport $\frac{1}{\lambda}$.





Informatique

Ces transformations sont à la base de la **data augmentation** en vision par ordinateur.

On entraîne un réseau à reconnaître un objet quelle que soit sa position en appliquant aléatoirement des translations, homothéties (zoom) ou symétries aux images d'entraînement.

1.4 Parité, périodicité et symétries

DÉFINITION (FONCTION PAIRE, IMPAIRE)

Soit f une fonction définie sur un ensemble $D \subset \mathbb{R}$ symétrique par rapport à 0 (c'est-à-dire tel que pour tout $x \in D$, $-x \in D$). On dit que f est :

— **paire** si :

$$\forall x \in D, f(-x) = f(x)$$

— **impaire** si :

$$\forall x \in D, f(-x) = -f(x)$$

Exemples.

- Les fonctions $x \mapsto x^2$, $x \mapsto |x|$ et $x \mapsto \cos(x)$ sont paires.
- Les fonctions $x \mapsto \frac{1}{x}$, $x \mapsto x$, $x \mapsto x^3$ sont impaires, de même que $x \mapsto \sin(x)$ et $x \mapsto \tan(x)$.
- Pour $n \in \mathbb{N}$, la fonction $x \mapsto x^n$ est de même parité que n .

Remarque. Si f est impaire et si $0 \in D$, alors sa courbe C_f contient toujours le point $(0, 0)$. En effet,

$$f(0) = f(-0) = -f(0), \text{ d'où } f(0) = 0.$$

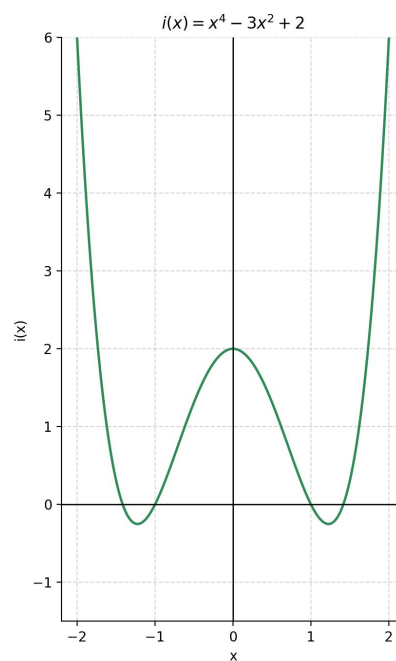
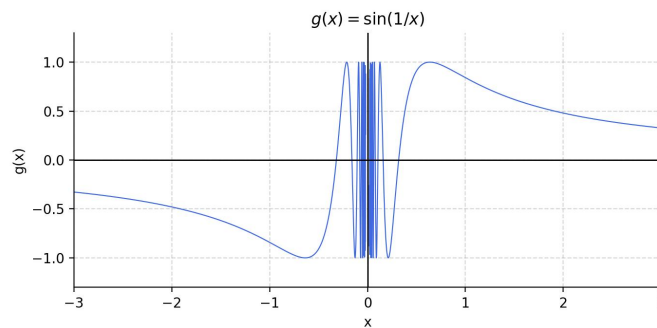
PROPOSITION. (PARITÉ ET SYMÉTRIES)

Soit f une fonction définie sur un ensemble D centré en 0 .

- Si f est une fonction **paire**, alors sa courbe représentative est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.
- Si f est une fonction **impaire**, alors sa courbe représentative est **symétrique par rapport à l'origine O du repère**.

Exercice. Que dire des symétries des courbes suivantes ? Pourquoi ?

réponse(4)



DÉFINITION. (FONCTION PÉRIODIQUE)

Soit f une fonction définie sur une partie D de $\mathbb{R}$.

- Soit $T \in \mathbb{R}_+^*$. On dit que f est **périodique de période T** , ou **T -périodique**, si :

$$\forall x \in D, x + T \in D \text{ et } f(x + T) = f(x).$$

- f est dite **périodique** s'il existe un réel $T > 0$ tel que f soit T -périodique.

Exemples.

- Les fonctions sinus et cosinus sont 2π -périodiques. Pour tout $a > 0$, la fonction $x \mapsto \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right)$ est a -périodique.
- Une fonction constante sur $\mathbb{R}$ est T -périodique pour tout $T > 0$.
- La fonction $x \mapsto x - \lfloor x \rfloor$ est 1-périodique. En effet, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lfloor x + 1 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1$, et donc

$$f(x + 1) = (x + 1) - \lfloor x + 1 \rfloor = x + 1 - (\lfloor x \rfloor + 1) = x - \lfloor x \rfloor = f(x).$$

Remarque. Si $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ est T -périodique, alors pour tout $x \in D$ et $k \in \mathbb{Z}$, $f(x + kT) = f(x)$. Ainsi pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, f est aussi (kT) -périodique.

PROPOSITION. (PÉRIODICITÉ ET COURBE)

Si f est T -périodique, sa courbe représentative C_f est invariante par translation de vecteur $T\vec{i}$.

MÉTHODE. Réduire le domaine d'étude d'une fonction

Il est possible d'exploiter certaines propriétés de la fonction f afin de restreindre son ensemble d'étude.

- Lorsque f est **paire** ou **impaire**, on limite l'étude à $\mathcal{D}_f \cap \mathbb{R}_+$. Le comportement de f sur $\mathcal{D}_f \cap \mathbb{R}_-$ est obtenu par symétrie. On trace le graphe de f sur $\mathcal{D}_f \cap \mathbb{R}_+$ et on le complète par symétrie d'axe (Oy) si f est paire, par symétrie par rapport à O si f est impaire.
- Lorsque f est **T -périodique**, on limite l'étude à une période, généralement $\mathcal{D}_f \cap [0, T]$ ou $\mathcal{D}_f \cap \left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$. On obtient le comportement de f sur $\mathcal{D}_f$ tout entier par périodicité. On trace le graphe de f sur une période, puis on le reproduit sur toutes les périodes.

On peut évidemment coupler ces deux propriétés : si f est périodique et paire (ou impaire), on limite l'étude à $\mathcal{D}_f \cap \left[0, \frac{T}{2}\right]$ et on complète ensuite par symétrie puis périodicité.

Exercice.

1. On pose $f(x) = \sin 2x + \sin x \cos 3x$. Déterminer l'ensemble d'étude de la fonction f .
2. Montrer que la fonction sigmoïde est symétrique par rapport au point $\Omega(0; 0,5)$

réponse(5)

1.5 Fonctions croissantes, décroissantes, monotones

DÉFINITION. (FONCTION CROISSANTE, DÉCROISSANTE)

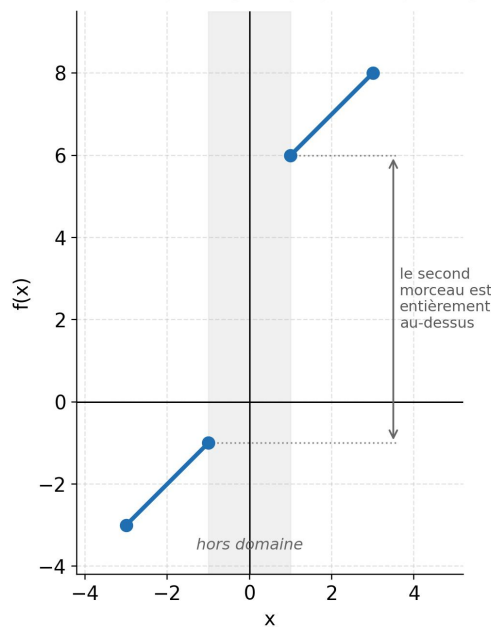
Soit f une fonction définie sur un ensemble E .

- On dit que f est **croissante** sur E lorsque $\forall (a, b) \in E^2, a \leq b \implies f(a) \leq f(b)$.
- On dit que f est **strictement croissante** sur E lorsque $\forall (a, b) \in E^2, a < b \implies f(a) < f(b)$.
- On dit que f est **décroissante** sur E lorsque $\forall (a, b) \in E^2, a \leq b \implies f(a) \geq f(b)$.
- On dit que f est **strictement décroissante** sur E lorsque $\forall (a, b) \in E^2, a < b \implies f(a) > f(b)$.

Exercice.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x}$. La fonction f est-elle décroissante sur $[-1, 0[$ et sur $]0, 1]$? Sur $[-1, 0[\cup]0, 1]$?
2.
 - (a) Pourquoi peut-on dire que la fonction suivante est croissante sur les intervalles $[-3, 1]$ sur $[1, 3]$ mais aussi sur la réunion de ces deux intervalles ?

f croissante sur $[-3, -1]$, sur $[1, 3]$, et sur $[-3, -1] \cup [1, 3]$



- (b) De façon plus générale, si f est croissante sur deux intervalles disjoints I et J , à quelles conditions f est croissante sur la réunion des intervalles $I \cup J$?

réponse(6)

DÉFINITION. (FONCTION MONOTONE)

Soit f une fonction définie sur un ensemble E .

On dit que f est une **fonction monotone** sur E lorsque f est croissante sur E ou décroissante sur E , et que f est **strictement monotone** sur E si elle est strictement croissante sur E ou strictement décroissante sur E .

PROPOSITION. (COMPOSÉE DE FONCTIONS MONOTONES)

Soit f et g deux fonctions monotones sur E et $f(E)$ respectivement. Alors $g \circ f$ est monotone sur E , et :

- Si f et g ont le **même sens de variation**, alors $g \circ f$ est **croissante** sur E .
- Si f et g ont des **sens de variation opposés**, alors $g \circ f$ est **décroissante** sur E .

Démonstration.

réponse(7)

Remarque. On ne peut absolument rien dire sur le produit de deux fonctions monotones.

MÉTHODE. Sens de variation sans dériver

Lorsque f s'écrit comme composée de fonctions usuelles dont on connaît le sens de variation, la propriété précédente permet souvent de conclure sans calculer de dérivée.

Exercice. Déterminer le sens de variation de $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x+2}}$.

réponse(8)

Informatique

La **monotonie des fonctions d'activation** est une propriété importante : σ , $\tanh$ et $\text{ReLU}(x) = \max(0, x)$ sont toutes croissantes. Cette monotonie garantit qu'augmenter une entrée pré-activation ne peut jamais *diminuer* la sortie du neurone, ce qui simplifie l'analyse de la fonction calculée par le réseau et le comportement de la descente de gradient. Certaines activations plus récentes (Swish, GELU, Mish) sont volontairement **non monotones** au voisinage de 0 (elles ont un léger creux pour x légèrement négatif) — un choix empirique qui améliore les performances dans certains réseaux profonds, illustrant que la monotonie stricte n'est pas une nécessité théorique mais un choix de conception.

1.6 Fonctions majorées, minorées, bornées**DÉFINITION. (MAJORANT, MINORANT)**

Soit f une fonction définie sur un ensemble E .

- f est **majorée** lorsqu'il existe un réel M (appelé majorant) tel que $\forall x \in E, f(x) \leq M$.
- f est **minorée** lorsqu'il existe un réel m (appelé minorant) tel que $\forall x \in E, f(x) \geq m$.
- f est **bornée** si elle est à la fois minorée et majorée.

Remarque. Majorer ou minorer la fonction f revient ainsi à majorer ou minorer l'ensemble $\{f(x) \mid x \in E\}$, comme vu dans le chapitre 2.

DÉFINITION (MAXIMUM, MINIMUM)

Soit f une fonction définie sur un ensemble E , et $x_0 \in E$.

- f admet un **maximum** (global) en x_0 lorsque $\forall x \in E, f(x) \leq f(x_0)$.
On note $f(x_0) = \max_{x \in E} f(x)$.
- f admet un **minimum** (global) en x_0 lorsque $\forall x \in E, f(x) \geq f(x_0)$.
On note $f(x_0) = \min_{x \in E} f(x)$.

Remarques.

- Si f possède un maximum en a , alors elle est majorée, et $f(a)$ est un majorant de f .
- Une fonction peut très bien ne pas avoir de maximum ni de minimum. Et quand elle en a un, il peut être atteint plusieurs fois. Par exemple :
 - La fonction exponentielle $f : x \in \mathbb{R} \mapsto e^x$ n'est pas majorée car elle tend vers $+\infty$ en $+\infty$. Elle n'admet donc pas de maximum sur $\mathbb{R}$. Elle est minorée (par 0), mais n'admet pas de minimum sur $\mathbb{R}$ puisque pour tout $a \in \mathbb{R}$, $f(a/2) < f(a)$ par stricte décroissance.
 - La fonction sin possède un maximum qui vaut 1, atteint en tous les réels de la forme $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ où $k \in \mathbb{Z}$.

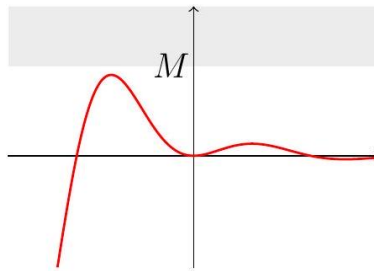
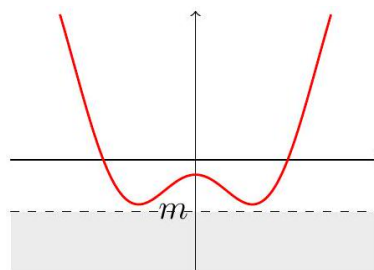
PROPOSITION. (BORNES ET VALEUR ABSOLUE)

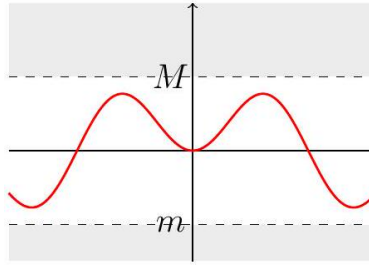
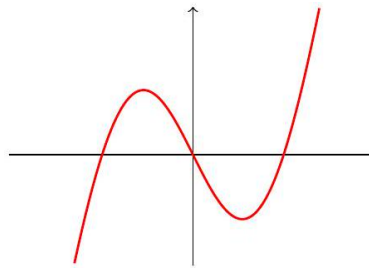
Soit f une fonction définie sur un ensemble E .

La fonction f est **bornée** si et seulement si $|f|$ est majorée.

Démonstration.

réponse(9)

FIGURE 1.1 – f majorée non minorée.FIGURE 1.2 – f minorée non majorée.

FIGURE 1.3 – f bornée.FIGURE 1.4 – f non majorée, non minorée.Exercice.

1. Montrer que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{2x}{x^2 + 1}$ est bornée, et déterminer si possible son maximum et son minimum.
2. Montrer que la fonction sigmoïde est bornée mais n'a ni minimum, ni maximum.

réponse(10)

Informatique

Le caractère **borné** de certaines fonctions d'activation a un impact algorithmique majeur en apprentissage profond.

- σ et $\tanh$ sont bornées ($\sigma(\mathbb{R}) =]0, 1[$, $\tanh(\mathbb{R}) =]-1, 1[$) : cela stabilise numériquement l'amplitude des activations, mais provoque en revanche le phénomène de **saturation** (la dérivée tend vers 0 quand $|x|$ est grand, voir section suivante), à l'origine du problème du **gradient qui s'évanouit** (*vanishing gradient*) dans les réseaux profonds.
- ReLU, non bornée supérieurement ($\text{ReLU}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+$), évite ce problème pour les entrées positives, ce qui explique en grande partie son adoption massive depuis les années 2010.

2 Fonctions continues, fonctions dérivables

Dans cette partie, on considère une fonction f définie sur un **intervalle** I . Tous les résultats énoncés sont admis pour l'instant ; ils seront démontrés dans un chapitre ultérieur.

2.1 Limites de fonctions

2.1.1 Généralités sur les limites

PROPRIÉTÉ. (OPÉRATIONS SUR LES LIMITES)

Les limites d'une somme, d'un produit ou d'un quotient de deux fonctions s'obtiennent, lorsque cela a un sens, en effectuant l'opération correspondante sur les limites de chaque fonction. Pour des rappels de Terminale, voir le **document annexe** relatif aux opérations sur les limites.

Astuce. Pour lever une indétermination, on peut factoriser, développer, ou multiplier par la quantité conjuguée.

PROPRIÉTÉ. (LIMITE D'UNE FRACTION RATIONNELLE EN L'INFINI)

Si f et g sont des fonctions polynomiales non nulles, de coefficients dominants a_p et b_q (avec $p, q \in \mathbb{N}$) alors

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_p x^p}{b_q x^q}$$

PROPRIÉTÉ. (LIMITE D'UNE COMPOSÉE)

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ et $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = c$, alors, sous réserve d'existence, $\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = c$.

PROPRIÉTÉ. (CARACTÉRISATION SÉQUENTIELLE DE LA LIMITE)

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et a un élément ou une borne de l'intervalle I . Soit $l \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

Alors

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l \iff \left(\forall (x_n) \in I^{\mathbb{N}}, x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a \implies f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l \right)$$

Exercice. Déterminer les limites de fonctions suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6}$,
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3}{x^2 + 1}$.
3. En posant $t = \ln(x)$, déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln^2(x) - 3\ln(x)}{\ln^2(x) + 2}$.
4. Montrer que la fonction cosinus n'admet pas de limite en $+\infty$.

réponse(11)

2.1.2 Limites et asymptotes

DÉFINITION. (ASYMPTOTES À LA COURBE)

Soient a, b et c des réels.

- La droite d'équation $y = ax + b$ est **asymptote** à C_f en $\pm\infty$ si

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$$

Si $a = 0$, l'asymptote est dite **horizontale**, sinon **oblique**.

- Si $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \pm\infty$, la droite $x = c$ est **asymptote verticale**.

PROPRIÉTÉ. (ASYMPTOTE OBLIQUE ET POSITION DE LA COURBE)

La droite $y = ax + b$ est asymptote à C_f en $\pm\infty$ si et seulement si

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = b \end{cases}$$

D'autre part si la droite $y = ax + b$ est asymptote à C_f , l'étude du **signe de** de $(f(x) - (ax + b))$ permet de déduire la **position relative** entre l'asymptote et la courbe.

Exercice. Soit $f : x \mapsto 3x - 2 + \frac{2}{x^2}$

Préciser son ensemble de définition ainsi que ses éventuelles asymptotes.

réponse(12)

2.2 Continuité

DÉFINITION. (CONTINUITÉ)

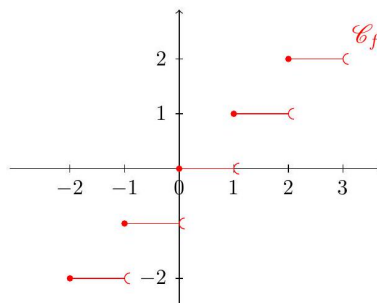
Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que :

- f est **continue en un point** $a \in I$ si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$;
- f est **continue sur un intervalle** I si elle est continue en tout point de I .

Interprétation graphique. Une fonction f est continue sur un intervalle I si elle est définie sur cet intervalle et si sa courbe représentative se trace d'un « trait continu », sans lever le crayon.

Exercice. Montrer que la fonction partie entière $f : x \in \mathbb{R} \mapsto [x]$ est discontinue en tout $k \in \mathbb{Z}$.

On pourra considérer la suite (u_n) définie par $u_n = k - \frac{1}{n}$ pour tout $n \geq 1$.



réponse(13)

PROPRIÉTÉ. (PROLONGEMENT PAR CONTINUITÉ)

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $]a, b[$ (ou $]a, b[$, ou $]a, +\infty[$) avec a réel.

On dit que f est **prolongeable par continuité** en a si f admet une limite finie ℓ en a .

On appelle alors prolongement par continuité de f en a la fonction $\tilde{f}$ définie sur $[a, b[$ (ou $[a, b[$, ou $[a, +\infty[$) par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \ell & \text{si } x = a \\ f(x) & \text{sinon} \end{cases}.$$

La fonction ainsi prolongée est alors nécessairement **continue** en a .

Exercice. Donner l'ensemble de définition de la fonction $f : x \mapsto \frac{e^x - 1}{x}$ puis montrer qu'elle est prolongeable en 0.

réponse(14)

2.3 Rappels sur la dérivée

2.3.1 Dérivabilité en un point, tangente à la courbe

DÉFINITION. (FONCTION DÉRIVABLE EN UN POINT, NOMBRE DÉRIVÉ)

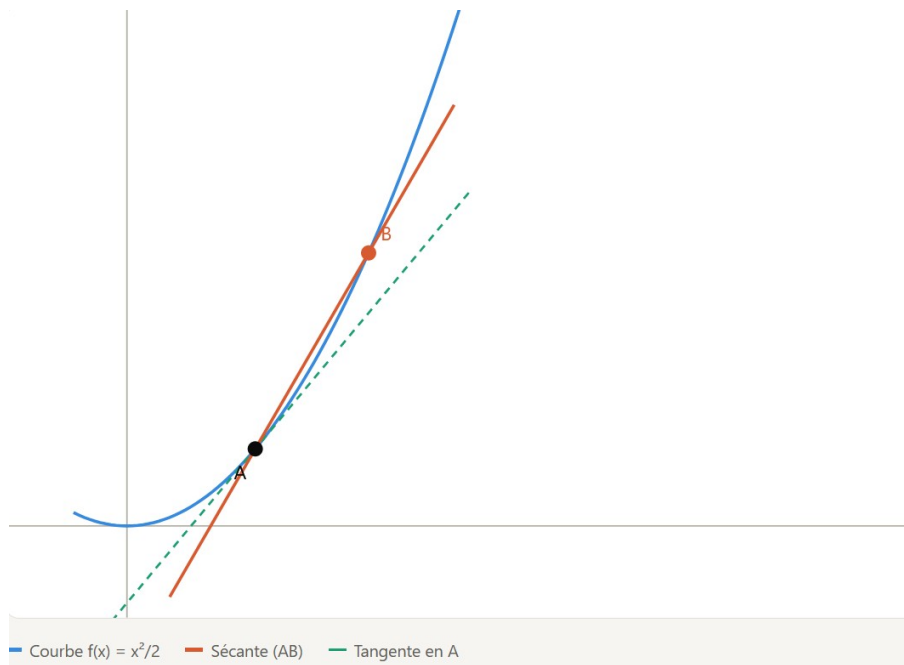
Soit f une fonction définie sur un ensemble E et $x_0 \in E$.

On dit que f est **dérivable** en x_0 lorsque $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ **existe** et est **finie**.

Cette limite s'appelle **nombre dérivé** de f en x_0 et est notée $\frac{df}{dx}(x_0)$ ou $f'(x_0)$.

Remarque. On peut aussi écrire cette limite sous la forme $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$.

Interprétation géométrique.



Exercice. En utilisant un taux d'accroissement, déterminer la limite de $\frac{\sin(x)}{x}$ lorsque x tend vers 0.

réponse(15)

PROPOSITION. (TANGENTE À LA COURBE)

Soit f une fonction définie sur un ensemble E et $x_0 \in E$.

Si f est dérivable en x_0 , alors la courbe représentative de f admet au point de coordonnées $(x_0, f(x_0))$ une **tangente** d'équation

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Remarques.

- Si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm\infty$ alors f n'est pas dérivable en x_0 et la courbe représentative de f admet une **tangente parallèle à l'axe des ordonnées**.
- La notation $f(x)'$ est rigoureusement interdite : la quantité $f(x)$ dépend de x , c'est une expression et non une fonction ! On évitera par exemple d'écrire $(\cos x)'$. On préférera $\cos'$ ou $\frac{d}{dx}(\cos x)$

DÉFINITION. (FONCTION DÉRIVABLE)

Soit f une fonction définie sur un ensemble E . On dit que la fonction f est **dérivable** sur E lorsque f est dérivable en tout point de E . On définit alors la fonction dérivée de f notée f' ou $\frac{df}{dx}$, définie sur E par $f' : x \mapsto f'(x)$.

On retiendra enfin cette proposition, que nous démontrerons ultérieurement :

PROPOSITION (DÉRIVABILITÉ IMPLIQUE LA CONTINUITÉ)

Si f est dérivable en a , alors f est continue en a .

Remarque. La réciproque est fausse : une fonction peut être continue en un point et non dérivable en ce point. Par exemple, la fonction valeur absolue est continue en 0 et non dérivable en 0.

2.3.2 Opérations sur les fonctions dérivables

Ces résultats sont seulement rappelés ici, on les démontrera dans un chapitre ultérieur.

PROPOSITION. (LINÉARITÉ)

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un ensemble E et α un réel.

La fonction $\alpha u + v$ est dérivable sur E , et $(\alpha u + v)' = \alpha u' + v'$.

PROPOSITION (DÉRIVÉE D'UN PRODUIT ET D'UN QUOTIENT)

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un ensemble E .

La fonction uv est dérivable sur E , et $(uv)' = u'v + uv'$.

Si de plus v ne s'annule pas, alors la fonction $\frac{u}{v}$ est dérivable sur E , et

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

PROPOSITION. (DÉRIVÉE D'UNE COMPOSÉE)

Soient f une fonction dérivable sur un ensemble E et g une fonction dérivable sur $f(E)$. La fonction $g \circ f$ est dérivable sur E , et

$$(g \circ f)' = f' \times (g' \circ f)$$

Informatique

La formule de dérivation d'une composée est **la** formule fondatrice de l'apprentissage profond : c'est la **règle de la chaîne** (*chain rule*), sur laquelle repose l'algorithme de **rétropropagation du gradient** (*backpropagation*). Un réseau calculant $y = \ell_L(\ell_{L-1}(\cdots \ell_1(x)))$, la dérivée de la fonction de coût $\mathcal{L}$ par rapport aux paramètres d'une couche intermédiaire s'obtient en **multipliant** les dérivées locales de chaque couche, exactement comme la dérivée d'une fonction composée, appliqué en cascade sur L couches.

C'est aussi l'origine du problème du **gradient qui s'évanouit** : si chaque facteur f'_i est petit (par exemple la dérivée de σ bornée par $\frac{1}{4}$, voir exercice ci-dessous), le produit de L facteurs tend rapidement vers 0 quand L grandit.

Exercice. Nous cherchons à montrer que la dérivée de la fonction sigmoïde, notée σ , est bornée.

1. Montrer que la fonction σ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que sa dérivée vérifie

$$\sigma' = \sigma(1 - \sigma)$$

2. Nous avons vu précédemment que la fonction σ est bornée entre 0 et 1. En déduire que

$$\forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq \sigma' \leq \frac{1}{4}$$

réponse(16)

2.3.3 Formulaire de dérivation

Les dérivées classiques suivantes sont à connaître, on y ajoutera ensuite celles de nouvelles fonctions présentées dans le chapitre sur les fonctions usuelles.

Dans le tableau qui suit, E_f représente l'ensemble de définition de f , et $E_{f'}$ son ensemble de dérivabilité.

fonction initiale	E_f	$E_{f'}$	fonction dérivée
$x \mapsto e^x$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto e^x$
$x \mapsto \ln(x)$	$\mathbb{R}_+^*$	$\mathbb{R}_+^*$	$x \mapsto \frac{1}{x}$
$x \mapsto k$ (constante)	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto 0$
$x \mapsto x^n, n \in \mathbb{N}^* (n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N})$	$\mathbb{R} (\mathbb{R}^*)$	$\mathbb{R} (\mathbb{R}^*)$	$x \mapsto nx^{n-1}$
$x \mapsto \sqrt{x}$	$\mathbb{R}_+$	$\mathbb{R}_+^*$	$x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$x \mapsto \sin(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \cos(x)$
$x \mapsto \cos(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto -\sin(x)$
$x \mapsto \tan(x)$	$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$	$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$	$x \mapsto 1 + \tan^2(x)$ ou $x \mapsto \frac{1}{\cos^2(x)}$

Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I , on obtient par composition (en précisant les conditions de validité) les formules suivantes, classiques également :

fonction du type	dérivée
e^u	$u' e^u$
$\ln(u)$	$\frac{u'}{u}$
u^α	$\alpha u' u^{\alpha-1}$
$\sin(u)$	$u' \cos(u)$
$\cos(u)$	$-u' \sin(u)$

Exercice. Trouver les ensembles de dérivabilité des fonctions suivantes et donner l'expression des dérivées :

1. f_1 définie sur $\mathbb{R}$ par : $\forall x \in \mathbb{R}, f_1(x) = \cos(3x) + 2\sin(x)$.
2. f_2 définie sur $\mathbb{R}_+$ par : $\forall x \in \mathbb{R}_+, f_2(x) = 2\sqrt{x^3}$.
3. f_3 définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par : $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}, f_3(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$.

réponse(17)

2.3.4 Variations de fonctions dérivables

Nous admettons à ce stade la proposition suivante :

PROPOSITION. (VARIATIONS DE FONCTIONS DÉRIVABLES)

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Alors :

- f est **croissante** sur I si et seulement si : $\forall x \in I, f'(x) \geq 0$.
- f est **décroissante** sur I si et seulement si : $\forall x \in I, f'(x) \leq 0$.
- f est **constante** sur I si et seulement si : $\forall x \in I, f'(x) = 0$.

Remarques.

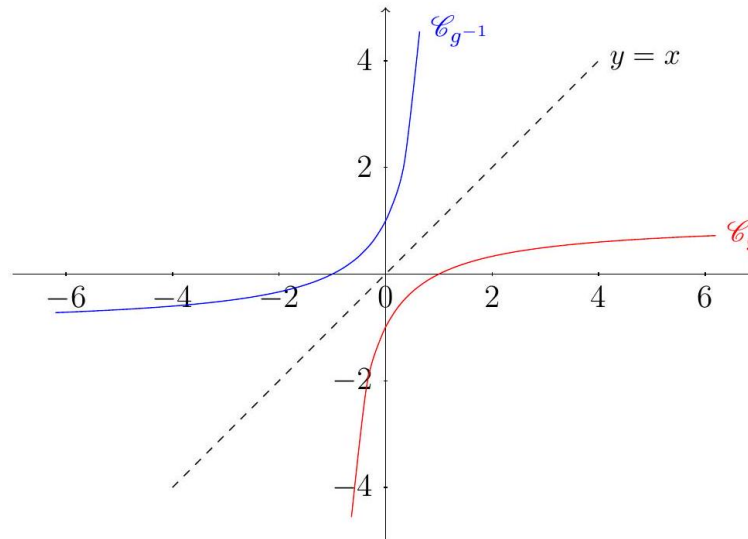
- Ce résultat ne fonctionne que sur des intervalles, pas pour n'importe quel ensemble.
Par exemple, si f est la fonction inverse, définie sur $\mathbb{R}^*$. Alors f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et $\forall x \in \mathbb{R}^*, f'(x) = -\frac{1}{x^2} \leq 0$.
Pourtant f n'est **pas décroissante** sur $\mathbb{R}^*$: elle est décroissante sur $\mathbb{R}_-$ et sur $\mathbb{R}_+$.
- On peut adapter le résultat pour montrer la **stricte monotonie** : soit f une fonction dérivable sur un intervalle I de $\mathbb{R}$,
 - Si pour tout $x \in I, f'(x) > 0$, alors f est strictement croissante sur I .
 - Plus généralement, si pour tout $x \in J, f'(x) > 0$, où J est l'intervalle I auquel on a retiré un nombre fini de points, alors f est strictement croissante sur I (Cette propriété peut même s'appliquer s'il existe un nombre fini de points où f n'est pas dérivable).

2.3.5 Représentation graphique et dérivée d'une fonction réciproque

Dans le cas où la fonction f est bijective, nous avons les résultats suivants :

PROPOSITION (SYMÉTRIE DE C_f ET $C_{f^{-1}}$)

Si f est une **bijection** d'un ensemble E dans $f(E)$, les courbes représentatives de f et f^{-1} dans un repère **orthonormé** sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.



Nous admettons aussi la proposition suivante

PROPOSITION (DÉRIVÉE DE L'APPLICATION RÉCIPROQUE D'UNE BIJECTION)

Soit f une fonction **bijection** de I sur J , et soit $(x, y) \in I \times J$ tel que $y = f(x)$.

La **bijection réciproque** f^{-1} de f est **dérivable** en y si, et seulement si,

- f est **dérivable** en x
- et $f'(x) \neq 0$.

Dans ce cas :

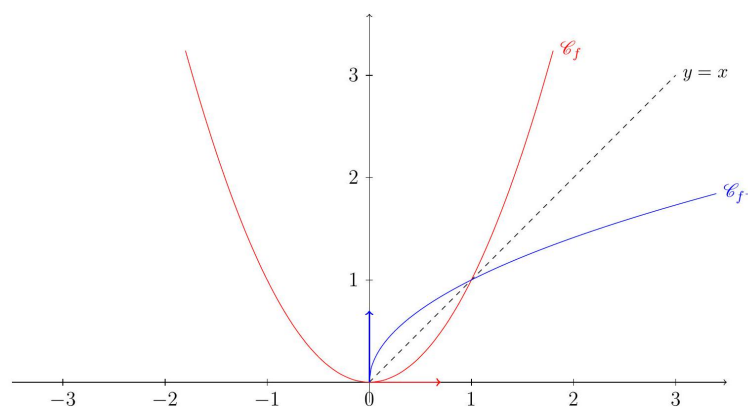
$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

Enfin si f est dérivable sur un intervalle I et si f' ne s'annule pas sur I , alors f^{-1} est **dérivable** sur J .

On retiendra dans ce cas que

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$$

Interprétation géométrique.



La courbe de f^{-1} s'obtient à partir de celle de f via une symétrie par rapport à la première bissectrice, il en est de même pour les tangentes : pour tout $(a, b) \in I \times J$ tel que $b = f(a)$, à la tangente à C_f en $(a, f(a))$ correspond par symétrie la tangente à $C_{f^{-1}}$ au point $(b, f^{-1}(b))$. Supposons $f'(a) \neq 0$. Le coefficient directeur de la tangente à C_f en $(a, f(a))$ est $f'(a)$, celui de la droite obtenue à partir de cette tangente par symétrie

par rapport à la première bissectrice est $\frac{1}{f'(a)}$. Or cette droite n'est autre que la tangente à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ en $(b, f^{-1}(b))$, de coefficient directeur $(f^{-1})'(b)$. Ainsi :

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

Dans le cas où $f'(a) = 0$, C_f possède une tangente horizontale en $(a, f(a))$. Par symétrie, $C_{f^{-1}}$ possède une tangente verticale en $(b, f^{-1}(b))$.

Exercice. On définit la fonction **logit** sur $]0, 1[$ par

$$\text{logit}(p) = \ln\left(\frac{p}{1-p}\right)$$

Cette fonction est utilisée en régression logistique et en apprentissage automatique

1. Montrer que cette fonction est la **réci-proque de la fonction sigmoïde** : $\text{logit} = \sigma^{-1}$.
2. En utilisant le fait que $\sigma' = \sigma(1 - \sigma)$, calculer la dérivée de la fonction logit en fonction de σ . On notera $b = \sigma(a) \in]0, 1[$

réponse(18)

2.3.6 Dérivées d'ordre supérieur

DÉFINITION (FONCTION DE CLASSE C^1)

Soit f une fonction définie sur un ensemble E . On dit que f est de **classe C^1** sur E lorsque f est **dérivable** sur E et que sa **dérivée** f' est **continue** sur E .

On note alors $f \in C^1(E, \mathbb{R})$

Remarque. Les fonctions polynomiales, exponentielle, cosinus et sinus sont de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

DÉFINITION. (DÉRIVÉES SUCCESSIVES)

Soit f une fonction définie sur un ensemble E .

- On définit $f^{(0)} = f$.
- Soit $p \in \mathbb{N}$, si $f^{(p)}$ est bien définie et dérivable sur E alors f est $(p+1)$ fois dérivable sur E , avec pour tout $x \in E$, $f^{(p+1)}(x) = (f^{(p)})'(x)$.

On dit que f est de **classe C^n** sur E si f est n fois dérivable sur E et si $f^{(n)}$ est continue sur E .

On note alors $f \in C^n(E, \mathbb{R})$

On dit que f est de classe C^∞ si elle est de classe C^k pour tout $k \in \mathbb{N}$

Remarques.

- Les règles de calcul sont les mêmes que pour la dérivée classique, il suffit de les répéter p fois de suite.
- On a la chaîne d'inclusions $C^\infty(E, \mathbb{R}) \subset \cdots \subset \mathcal{C}^n(E, \mathbb{R}) \subset \cdots \subset \mathcal{C}^1(E, \mathbb{R}) \subset \mathcal{C}^0(E, \mathbb{R})$.

Exercice. Soit f définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = \ln(x)$.

Montrer que f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}_+^*$ et que, pour tout $n \geq 1$ et tout $x > 0$,

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$$

réponse(19)

3 Étude pratique d'une fonction et applications

3.1 Étude complète d'une fonction

MÉTHODE. Mener l'étude complète d'une fonction

Pour faire l'étude d'une fonction f , on suit le plan suivant :

- Ensemble de définition de f
- Réduction de l'ensemble d'étude si possible
- Calcul des limites de f aux bornes de l'ensemble de définition
- Dérivabilité et calcul de la dérivée
- Étude du signe de la dérivée
- Tableau des variations
- Tracé de la courbe représentative

Exercice. Faire une étude complète des fonctions suivantes :

1. f définie par $f : x \mapsto \frac{2x}{x^2 + 4}$
2. g définie par $g : x \mapsto \cos^4 x + \sin^4 x$.

réponse(20)

3.2 Démonstration d'inégalités entre deux fonctions

MÉTHODE. Montrer une inégalité entre deux fonctions

Soit f et g deux fonctions de I dans $\mathbb{R}$. Pour montrer que :

$$\forall x \in I, f(x) \leq g(x),$$

on peut étudier les variations de la fonction $h = g - f$, et en déduire que h est positive sur I .

Exercice. Montrer que $\forall x \in]-1, +\infty[, \ln(1+x) \leq x$.

réponse(21)

3.3 Recherche d'extremums

MÉTHODE. Chercher d'éventuels extremums

Afin de déterminer d'éventuels extremums d'une fonction, il suffira d'établir son tableau de variations.

Exercice. Déterminer le minimum de la fonction f définie sur $I =]3, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2 + 7}{x - 3}$.

réponse(22)

3.4 Recherche de solutions d'équations

Nous admettrons à ce stade le théorème suivant :

THÉORÈME. (THÉORÈME DE LA BIJECTION CONTINUE)

Soit une fonction f vérifiant les deux points suivants :

- f est **continue**
- f est **strictement monotone** sur un intervalle I

Alors f définit une **bijection** de I sur l'intervalle $f(I)$.

La fonction réciproque $f^{-1} : J \rightarrow I$ vérifie alors les points suivants :

- f^{-1} est elle aussi **continue** sur J ,
- f^{-1} est **strictement monotone**, de **même sens de variation** que f

Remarque. Ce théorème vient compléter le théorème des valeurs intermédiaires dans le cas d'une fonction strictement monotone.

Il assure, si les conditions sont respectées, **l'existence** et **l'unicité** de la solution de l'équation $f(x) = k$

Exercice. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^5 + x - 1$.

Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution dans $[0, 1]$.

réponse(23)

MÉTHODE. Résoudre une équation du type $f(x) = k$

Si on cherche à résoudre une équation de la forme $f(x) = k$, l'énoncé va souvent indiquer la démarche à suivre :

- si l'on demande "résoudre l'équation $f(x) = k$ " il faudra **effectuer des calculs** afin de trouver la ou les solutions de l'équation.
- si l'on demande "montrer **l'existence d'au moins** une solution de l'équation $f(x) = k$ " il faudra utiliser le **théorème des valeurs intermédiaires**
- si l'on demande "montrer que l'équation $f(x) = k$ **admet** une (ou deux, ou trois, ...) solutions" il faudra utiliser le **théorème de la bijection continue** sur des intervalles judicieusement choisis. Souvent, par la suite, on demande un **encadrement** des solutions, avec par exemple **l'algorithme de dichotomie**.